先临三维

RobotScan Control

V2.1.0

用户手册

© 2025 SHINING 3D, All rights reserved.

目录

概述

> **手册须知**
> **快速引导**

软件介绍

> **软件介绍**
> - 软件应用
>
> **软件安装**
> - 运行环境
>
> **软件界面**
> - 界面总览
> - 菜单栏
> - ① 文件
> - ② 设置
> - 日志
> - 设备配置
> - 标定
> - 编程
>
> **快捷操作**

设备管理

> **设备管理**
> - 添加设备
> - 连接设备
>
> **3D 鼠标**
> - 鼠标连接
> - 操作说明

标定

> **标定须知**
> **标定操作**

编程

- 示例
- 界面预览
  - 工作界面
  - 命令界面
- 操作
  - 创建命令
  - 连接命令
  - 编辑命令
  - 编组命令
  - 执行命令
  - 调试命令

检测

- 工作流示例
- 检测报告示例

命令列表

- PLC 命令
- 转台命令
- 机器人命令
- 标定命令
- 扫描仪命令
- 检测命令
- 其它命令

联系我们

概述

手册须知

本用户手册（以下简称“本手册”）主要介绍 Robot Scan Control 软件操作说明。

符号说明

符号	释义
	说明：表示对产品（本产品和其他适用本用户手册的产品）的补充和解释。
	注意：表示可能损坏设备或造成数据丢失，以及不在保修或售后服务范围内的不当操作。
	警告：表示存在高度风险，如果不加避免，可能造成人身伤害等安全事故。

知识产权及免责声明

感谢您使用先临三维科技股份有限公司（以下简称"先临三维"）的产品！请您在使用本产品前仔细阅读并理解本声明，一旦您使用本产品，即表示您完全接受本声明并承诺遵守相关规定。

1. 产品说明书和用户手册（以下统称为"产品使用文档"）的内容关系到您的人身安全、合法权益及法律责任，您确保您在使用本产品前已经仔细阅读了前述文档，并承诺按照前述文档的要求正确使用本产品。同时，我们建议由经过培训的专业技术人员操作相关产品。
2. 请您在使用前对产品进行检查及/或维护，如发现产品存在损坏、变形或其它异常情况，请立即停止使用，并联系售后服务人员进行检修。若您未及时检查或维护产品导致的任何问题，先临三维不为此承担责任。
3. 先临三维并不对您使用产品产出的成果进行任何适用性的保证，您应负责对成果进行质量及功能性等方面的确认。您应在使用任何成果前进行充分检查确认，并在确认符合您的要求后再使用，您应完全对该等使用负责。如因使用任何产品产出的成果产生了损害后果，您应自行承担相应风险，先临三维不为此承担任何责任。
4. 先临三维对产品使用文档内容享有完整知识产权，未经先临三维书面同意，不允许以任何目的、任何形式对产品使用文档任何内容进行复制、传送、发行、改编、汇编、翻译等。
5. 产品使用文档为安装、操作、维护产品的指导书，并非产品质量的保证书。先临三维尽力确保前述文档内容的适用，但保留最终解释权。文档中的图片是为方便用户理解而使用，如与实际产品不符，以实际产品为准。除法律法规有强制性规定外，前述文档内容变动恕不另做通知。
6. 先临三维不对人为因素、环境因素或者保管使用不当等非质量因素引起的产品问题或其他损失承担责任，也不对任何间接性、可期待利益损失、名誉损失等非直接经济损失承担赔偿责任。除法律法规另有明确规定外，先临三维承担的全部责任（无论因何原因），始终不超过您支付给先临三维的产品采购费用。

7. 本声明及产品使用文档之效力、解释、执行和争议的解决均适用中华人民共和国大陆地区法律（但不包括其冲突法规则）。如某些条款与适用法律相抵触时，则这些条款将完全按法律规定重新解释，而其它有效条款继续有效。
8. 如您与先临三维就本声明或产品使用文档的内容或其执行发生任何争议，各方应尽力友好协商解决；协商不成时，任何一方可将争议提交至中华人民共和国浙江省杭州市萧山区人民法院诉讼解决。
9. 若您对本声明的内容或适用有任何疑问，请按照用户手册中提供的联系方式与我们联系。感谢您的配合与支持！希望我们的产品能给您带来良好的使用体验。

快速引导

本章节为 SHINING3D RobotScan Control 自动化系统软件的总览引导，方便您快速找到相应的操作帮助内容。

您可以在此了解本软件的功能、安装等相关内容。

→ 这是一个什么样的软件?

→ 如何安装软件及有什么样的环境要求?

→ 软件界面的总体介绍

当您成功安装软件后，软件使用的完整流程如下：

1 添加设备

在设计自动化工作流前，需要添加并连接设备。

→ 如何添加及连接设备?

2 编排工作流

连接设备后，设计工作流并执行自动化任务。

→ 如何编排自动化工作流?

软件介绍

软件介绍

作为一款自动化控制软件平台，RobotScan Control 无缝集成高精度工业 3D 扫描仪、协作机器人及多种硬件设备，并提供 PLC 连接支持。通过统一直观的操作界面，轻松实现多设备协同控制。采用图形化编程设计，无需专业编程技能，通过简单的拖拽即可轻松搭建完整的自动化流程，持续获取零部件的全尺寸三维数据。同时对接三维检测软件，自动输出规范化检测报告，实现批量产品扫描检测，实现全自动化、标准化的的高精度三维检测流程，让复杂的检测流程变得简单高效。

软件应用

航空航天

汽车工业

检测高精度零部件和复杂曲面的形状和尺寸，确保产品的安全性和可靠性。

在生产过程中进行定期的三维检测，以监控生产线的稳定性和产品质量的一致性。

3C 电子

通过三维扫描和测量，将实际零件转换为数字模型，用于产品设计修改、故障分析等。

精密五金

对精密加工零件进行全尺寸检测和公差分析，保证加工精度和产品合格率。

精密注塑

实现模具和注塑件的尺寸检测与变形分析，助力产品质量提升和工艺优化。

软件安装

运行环境

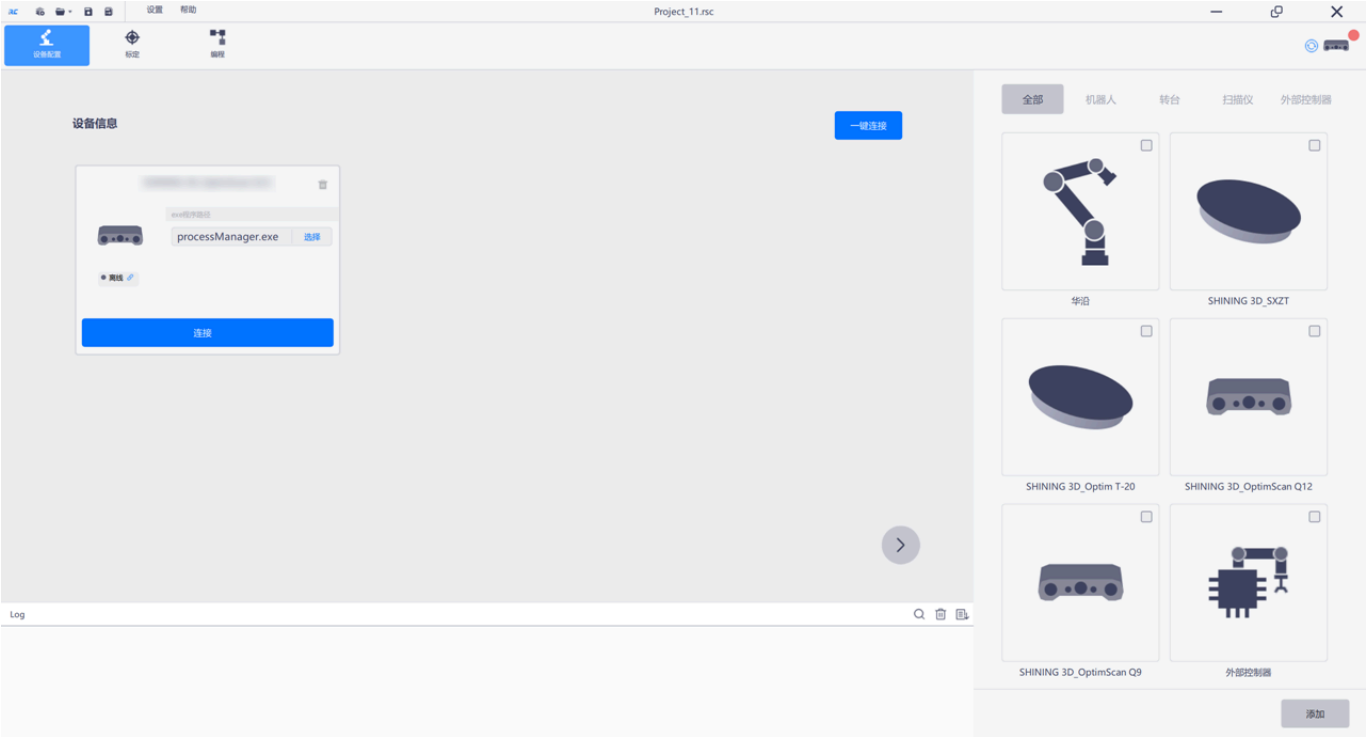
推荐配置	
处理器	Intel® Core™ i7-13700H 或以上
显卡	NVIDIA RTX 4060 Laptop GPU 或以上
显存	8 GB 或以上
内存	64 GB 或以上
操作系统	Windows 11 (64 位)

说明

- 为保证软件正常运行，请使用英伟达（NVIDIA）显卡。
- 软件安装时需要使用管理员权限。初始安装环境时间可能较长，请耐心等待。
- 请勿将软件安装在 **C:\Program Files 或 C:\Program Files (x86)** 目录下，以免由于权限问题无法正常启动软件。

软件界面

界面总览



菜单栏

① 文件

支持 新建、 打开、 保存、 另存为解决方案（*.rsc）。

若要打开最近文件，点击 右侧的 ，将展开最近文件列表。

说明

- 新建的解决方案使用默认名称命名和默认路径存放。
- 默认名称为 **Project_1**，每新建一个解决方案，数字递增一次。
- 默认路径为 **C:\Users\当前登录用户的用户名\Documents\RobotScan Control\Solution**，可以在**设置**内修改。

② 设置

设置项	说明
选择语言	修改界面语言，支持中文、英文和德语。
工程保存路径	修改工程的默认路径。不支持需要管理员权限的文件夹。
开机时自动启动	/
启动软件默认打开上一次工程	/

③ 帮助

用户手册：点击即可打开本用户手册。

快捷操作：具体参见快捷操作。

日志

反馈执行信息，格式为 `yyyy-MM-dd HH:mm:ss 日志等级 日志信息`。

设备配置

用于添加、配置和连接设备；在设备连接后，还可以查看设备连接状态。

支持将添加的设备等信息保存为模板，以便后续快速套用。

标定

用于校准设备的扫描精度，保持设备的扫描质量。

编程

通过图形化的节点连接方式进行编程。支持拖拽和连接各种节点到画布上来构建和编辑一系列动作和指令。

快捷操作

全局	
保存工程	^ Ctrl + S
复制	^ Ctrl + C
粘贴	^ Ctrl + V
剪切	^ Ctrl + X
删除	⌦ Del
编组	^ Ctrl + G
取消编组	^ Ctrl + ⌫ Backspace
编组重命名	F2
节点视图&扫描视图	
缩放	滚轮
平移	中键
垂直方向滚动	^ Ctrl + 滚轮
水平方向滚动	⇧ Shift + 滚轮
多选	⇧ Shift + 左键
框选	左键拖拽
检测视图	
缩放	^ Ctrl + 滚轮

设备管理

设备管理

RobotScan Control 支持连接并控制多种型号的机器人、扫描仪、转台等设备的使用。

添加设备

1. 点击界面左上角的**设备配置**按钮。
2. 在右侧选择所需的设备类型，如**转台**。

设备类型	允许添加数量
机器人	1
转台	1
扫描仪	1
PLC	1

3. 勾选要添加的设备型号，然后点击**添加**按钮。

连接设备

1. 配置设备信息。
   - **华沿机器人**：输入机器人的 IP 地址（端口默认 10003，不可修改）。

     说明

     - 电脑网口需与机器人的 IP 地址处于同一网段。
     - IP 可通过登录机器人的后台（默认账户：admin，默认密码：admin）查看：管理 > 网络 > 固定地址。
     - 输入 IP 地址后，点击**配置**可以打开机器人后台管理页面（输入的 IP 地址 + dist，如 192.168.40.10/dist）。

   - **转台**：输入 0 位补偿值（即目标角度和实时角度的补偿值）。

     注意

     修改 0 位补偿值将影响后续转台编程。

- **扫描仪**：选择扫描软件的本地路径。

2. 点击**一键连接**按钮，提示 **验证通过**后，设备将自动连接。若验证失败，请重试。

图标	状态
	未连接
	连接成功

说明

- 连接扫描设备前，请确保设备已经获得授权并激活。
- 若扫描设备离线，软件将自动尝试重新连接。

注意

华沿机器人连接成功后，此时不可用。需在机器人设备卡片上点击**开启**，等待机器人上电完成后，继续点击**使能**才能使用。

文字	状态	说明
开启	连接机器人成功，机器人未上电	点击后，机器人上电
使能	连接机器人成功，机器人上电成功	点击后，机器人可进行示教、执行工作流
去（除）使能	连接机器人成功，机器人已使能	点击后，机器人无法运动
关闭	连接机器人成功，机器人上电成功	点击后，关闭机器人电源

3D 鼠标

您可以通过 3D 鼠标，在机器人点位录制时操控机器人进行快速平移和旋转操作，代替手动示教。

更多信息请见 3Dconnexion 用户手册。

鼠标连接

将 SpaceMouse Wireless 的 USB 接收器插入电脑的 USB 端口，即可在本软件内使用。

操作说明

> ⚠ **注意**
>
> - 仅在机器人命令进行点位录制时可以通过 3D 鼠标操控机器人。
> - 鼠标左键保存点位，鼠标右键退出录制。

图示	描述
	通过左右推动按钮控制： • 机器人末端，X 正负平移 • 单轴运动，第 1 关节轴
	通过前后推动按钮控制： • 机器人末端，Y 正负平移 • 单轴运动，第 2 关节轴
	通过上下推动按钮控制： • 机器人末端，Z 正负平移 • 单轴运动，第 3 关节轴
	通过向左或向右倾斜按钮控制： • 机器人末端，RX 正负平移 • 单轴运动，第 4 关节轴
	通过向前或向后倾斜按钮控制： • 机器人末端 Y 轴旋转，RY 正负平移 • 单轴运动，第 5 关节轴
	通过旋转按钮控制： • 机器人末端 X 轴旋转，RZ 正负平移 • 单轴运动，第 6 关节轴

标定

标定须知

标定即对设备的校准。通过标定重新计算设备参数，既能确保设备的精度，又能保证设备扫描质量。

说明

- 若您有以下情况，请进行标定：
- 扫描仪在运输过程中被严重晃动或震动。
- 扫描仪放置一段时间（1~2 周）后再使用。
- 扫描过程中，扫描数据不完整，数据质量严重下降。
- 扫描精度严重下降，如频繁出现拼接错误、不识别标志点等现象。

注意

- 请勿使用任何化学液体擦拭标定器具。
- 标定器具使用完后，请及时收纳放好。
- 标定器具只用于标定，不做其他用途。
- 请勿将重物或杂物放置于标定器具上。
- 请将标定器具放置在远离腐蚀性溶液、金属和尖锐物体的位置。
- 请确保标定器具上的标定点无损坏或脏污，标定板正面干净无划痕。
- 在标定前或标定过程中，请确保扫描仪和跟踪仪同时在线。
- 设备上电后，请进行充分热机再进行标定操作，以保证设备的精度稳定性。

标定操作

请根据界面标定向导，按步骤操作。

标定包括**快速大范围标定**、**快速小范围标定**、**精准大范围标定**和**精准小范围标定**四种类型。每种类型在标定命令内均有对应的标定模板。

以**快速大范围标定**为例：

1. 拖动标定模板到画布，自动生成标定命令。

> **注意**
>
> - 修改模板内的标定命令参数不会保存到标定模板，需手动保存方案。
> - 修改从标定模板创建的开始标定命令参数（标定模式/标定范围），不会重新生成对应标定步骤，需重新选择相应标定模板。

2. 点击 ▶ 开始执行命令。
3. 提示标定成功后，即完成标定。

> **注意**
>
> 大、小范围标定使用不同的标定板；更换范围后，需要手动替换标定板。

> **说明**
>
> - 若标定不成功，可以修改**关节运动**命令的点位后重试。
> - 若多次尝试后仍然无法成功标定，请联系供应商或者技术支持。

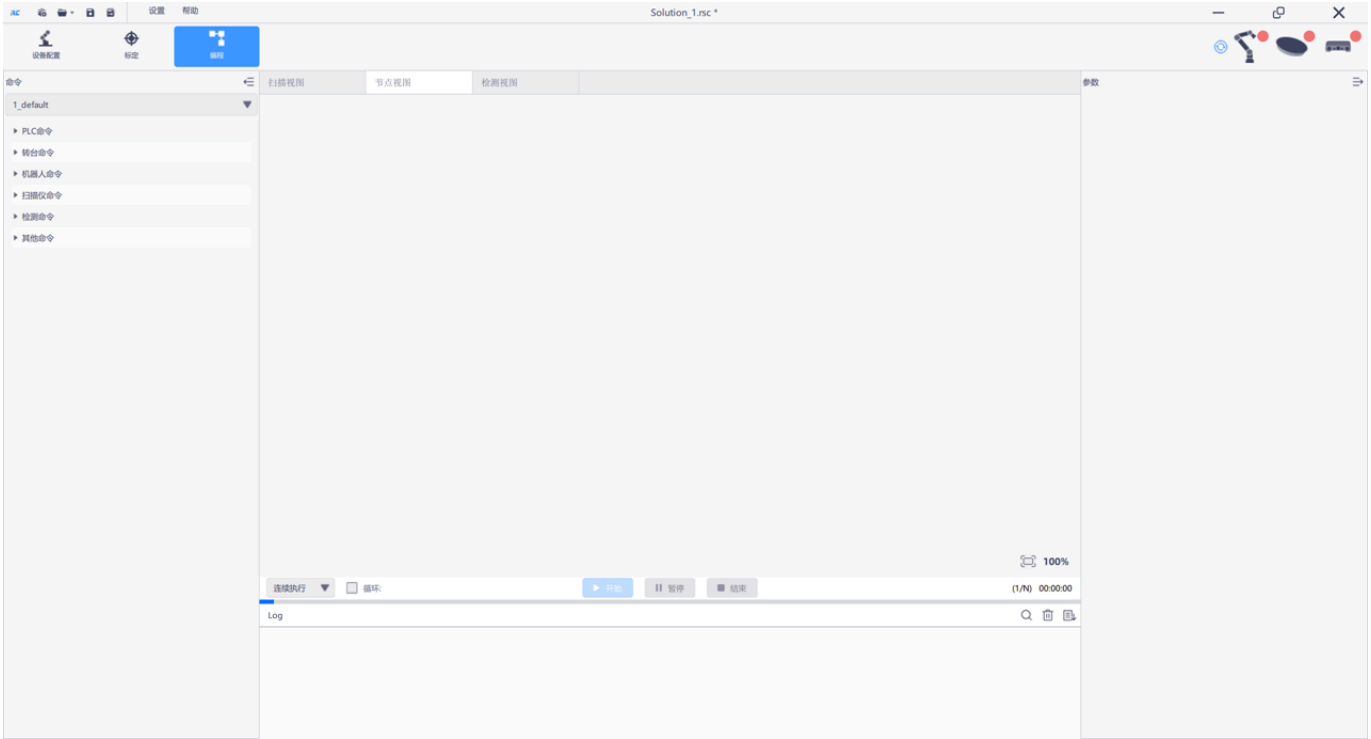
编程

在实际操作自动化设备进行扫描和检测时，需要事先编辑好机器人将要自动执行的一系列动作和命令。Robotscan Control 使用工作流引擎，更好地呈现了程序的上下文逻辑；通过创建命令、连接命令、编辑命令参数等操作，只需拖动操作和输入少量参数即可完成编程；有助于更好地可视化代码并更快地编写复杂和重复性任务的脚本，实现低门槛的自动化任务编程。

示例

快速扫描模板

界面预览



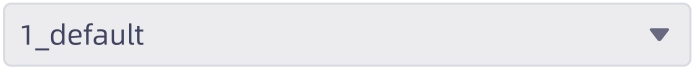
工作界面

视图：视图即标签页，你可以拖拽视图以成为独立窗口。

- 节点视图：用于放置和连接命令。
- 检测视图：用于查看检测报告。
- 扫描视图：用于查看扫描结果。

命令列表：包含所有可用命令的列表，你可以从这里拖动命令到画布上。

程序列表：用于保存和管理你已经组合好的命令。你可以查看、新建或导入不同的程序文件，方便复用和分享。



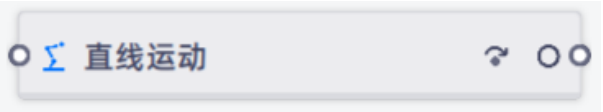
参数面板：显示选中命令的参数设置。

命令界面

Robotscan Control 中的所有命令都基于类似的结构。该界面适用于任何类型的命令。

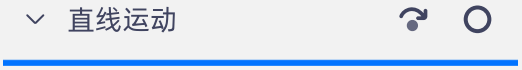
标题

标题显示命令的名称/类型。标题右侧是用于调试的跳过和断点按钮。



状态

标题下方显示命令的当前状态，包括未执行、执行中、执行完成、执行失败。

状态	示例
未执行	
执行中	
执行完成	
执行失败	

输入

输入位于命令的左侧。

输出

输出位于命令的右侧，并且可以连接到另一个命令的输入。

参数

许多命令的参数可能会影响它们与输入和输出交互的方式。

机器人直线运动命令的参数设置。

操作

创建命令

从命令列表中拖动你需要的命令到画布上。

连接命令

两种方式可以连接命令：

- 从画布上选中一个命令的输出端口，拖拽到另一个命令的输入端口，释放鼠标即可完成连接。
- 点击一个端口，出现连接线，移动至画布空白区域，再次点击出现命令列表，选择一个命令，即可完成连接。

某些命令可以接受多个输入或输出，你可以将多个命令连接到同一个命令上，或者将一个命令的输出连接到多个命令。

编辑命令

在画布上点击选中一个命令，或使用 ⇧ Shift + 左键 / 框选选中多个命令后，点击右键在菜单中选择一个操作：单步执行/编组/复制/粘贴/剪切/删除或使用快捷键。

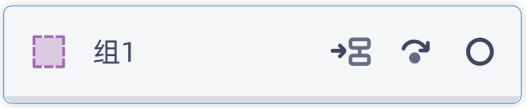
名称	快捷键
单步执行	/
编组	^ Ctrl + G
复制	^ Ctrl + C
粘贴	^ Ctrl + V
剪切	^ Ctrl + X
删除	⌦ Del

> **说明**
>
> 命令之间的连接会随命令一同复制。

选中画布上的某个命令，在右侧参数面板中编辑命令参数。

编组命令

为简化复杂工作流并实现重复操作，Robotscan Control 允许用户将多个命令编组。



编组操作：选中画布上的多个命令（支持多选或框选），通过右键菜单选择**编组**或使用快捷键 ^ Ctrl + G 完成编组。

循环控制：编组命令后，可通过右侧参数面板设置组内命令的循环执行次数。

编组重命名：选中编组后，可右键点击或按下 F2 快捷键进行重命名。

编辑编组：点击编组命令中的 可以在新视图中查看并编辑组内的命令。

执行命令

1. 选择执行方式：
   - **单步执行**：执行当前选中命令，并停止。该模式通常用于调试目的，你可以逐步执行工作流的每一个命令，检查每一步的输出，以便发现错误或优化流程。

- **连续执行**：执行第一个命令，并继续执行下一个命令，直到最后一个命令执行完毕。

2. 设置执行次数（可选）：

   若选择**连续执行**方式，可以根据实际需要，勾选**循环**并输入循环次数。所有命令执行完毕后将继续从头开始执行直到循环次数执行完毕。

3. 开始执行：
   - **连续执行**：点击 ▶ **开始**按钮，根据执行模式执行当前工作流。
   - **单步执行**：点击 ▶ **开始**按钮或双击命令执行当前步骤。

4. 时间轴将显示当前执行的次数和运行的时间。

按钮	说明
▶ 开始	开始执行当前工作流。
⏸ 暂停	暂停当前正在执行的命令。
■ 停止	停止当前正在执行的命令，并退出执行状态。

> ⚠ **注意**
>
> 开始执行后，不能切换执行模式，不能添加、连接和编辑命令。

调试命令

○ 跳过：在调试时暂时忽略某个或某几个命令的执行，直接跳过这些命令，继续执行后续的命令。

断点：在调试时，在某个命令上设置断点，当执行到该命令时，程序将暂停执行。

检测

通过预设的检测程序，系统能自动执行扫描、检测及报告输出等全流程操作，实现全自动、批量化的全尺寸检测，快速获取工件的准确三维数据。

结束扫描，对扫描数据进行网格处理和保存后，添加检测命令，如 SHINING 3D Inspect，配置好各个路径，勾选**PDF**和**打开检测报告（PDF）**，当流程执行到该命令且执行成功后，自动保存并在**检测视图**显示检测报告。

工作流示例

检测报告示例

命令列表

PLC 命令

自定义信号开启

选择十六进制地址：

- 0x1008
- 0x1009
- 0x100A
- 0x100B
- 0x100C
- 0x100D

- 0x100E

自定义信号关闭

选择十六进制地址：

- 0x1008
- 0x1009
- 0x100A
- 0x100B
- 0x100C
- 0x100D
- 0x100E

等待自定义信号

选择十六进制地址：

- 0x1012
- 0x1013
- 0x1014
- 0x1015
- 0x1016
- 0x1017
- 0x1018
- 0x1019
- 0x101A
- 0x101B

选择判断值：true/false

自定义写入

选择十六进制地址：

- 0x3066
- 0x3067
- 0x3068
- 0x3069

- 0x306A
- 0x306B
- 0x306C
- 0x306D

等待暂停扫描信号

/

等待开始扫描信号

/

转台命令

转台原点运动

- 角度：0 ~ 360°
- 速度：1 ~ 100%。
- 加速度/ms/(60r/min)：80 ~ 9999。

转台运动

- 角度：0 ~ 360°
- 相对角度：默认开启，基于当前位置转动指定角度。
- 速度：1 ~ 100%。
- 加速度/ms/(60r/min)：80 ~ 9999。

机器人命令

> **说明**
>
> - 点位即机器人运动停止时的最终坐标。
> - 录制点位时，需要确保机器人处于使能状态。

原点运动

获取当前点位：获取当前实时位置为 home 点。

直线运动

机器人末端沿一条直线移动。

- 速度：1 ~ 100%。
- 加速度：1 ~ 2500 mm/s²。
- 直线速度：1 ~ 2000 mm/s。
- 自动扫描：开启后无需添加**开始扫描**命令，到达点位后自动采图。
- 点位录制间隔：默认 5 秒，即每隔 5 秒录制一个点位，最长支持 60 秒。
- 机器人点位生成：

  ##### 手动

  勾选**自动录制**后，点击软件上的开始录制，移动机器人到想要的位置，保持点位录制间隔设置的时间不动，软件就会记录点位。

  ##### 3D 鼠标

  3D 鼠标在线时，默认使用 3D 鼠标录制点位。

  鼠标左键保存点位，鼠标右键退出录制。

关节运动

机器人末端沿一条不规则的曲线移动。

- 速度：1 ~ 100%。
- 加速度：1 ~ 360°/s²。
- 关节速度：1 ~ 180°/s，默认 90°/s。
- 自动扫描：开启后无需添加**开始扫描**命令，到达点位后自动采图。
- 点位录制间隔：默认 5 秒，即每隔 5 秒录制一个点位，最长支持 60 秒。
- 机器人点位生成：

  ##### 手动

  勾选**自动录制**后，点击软件上的开始录制，移动机器人到想要的位置，保持点位录制间隔设置的时间不动，软件就会记录点位。

  ##### 3D 鼠标

  3D 鼠标在线时，默认使用 3D 鼠标录制点位。

  鼠标左键保存点位，鼠标右键退出录制。

> **说明**
>
> 标定界面内的关节运动命令的**自动采图**与**自动扫描**功能一致。

通用运动

在每个点位设置运动方式。默认关节运动，可修改为直线运动。

- 自动扫描：开启后无需添加**开始扫描**命令，到达点位后自动采图。
- 点位录制间隔：默认 5 秒，即每隔 5 秒录制一个点位，最长支持 60 秒。
- 机器人点位生成：

  #### 手动

  勾选**自动录制**后，点击软件上的开始录制，移动机器人到想要的位置，保持点位录制间隔设置的时间不动，软件就会记录点位。

  #### 3D 鼠标

  3D 鼠标在线时，默认使用 3D 鼠标录制点位。

  鼠标左键保存点位，鼠标右键退出录制。

标定命令

标定命令中**快速大范围标定**、**快速小范围标定**、**精准大范围标定**和**精准小范围标定**为标定模板。

> **注意**
>
> 标定模板内包含多个预设的组合标定命令。当修改模板内的标定命令参数时，改动不会保存到标定模板，需要手动保存方案。

开始标定

- 标定模式：选择**快速标定**或**精准标定**。
- 标定范围：选择**大范围**或**小范围**。

标定设置

- 曝光：曝光时间越长，图像亮度就越高。默认自动曝光。
- 相机增益：增益越高，图像亮度越高，但同时也会带来噪点。建议在低光模式下使用。默认开启左右相机同步。

标定板弹出

弹出底座内部的标定板。

标定板收起

将弹出的标定板收到底座内部。

标定采图

采集图像用于标定计算。

返回上一步

返回上一步的标定采图。

扫描仪命令

新建工程组

- 范围：选择**大范围**或**小范围**。
- 名称：工程组名称。
- 保留备份：
  - 若勾选，每次保存时会生成一个备份文件。
  - 若不勾选，多次执行命令，只会保留最后一次新建的工程。
- 默认路径：设置工程组保存的默认路径。

新建工程

范围：选择**大范围**或**小范围**。

扫描设置

- 分辨率：低、中、高（默认）；针对扫描数据量较大且对精度要求不高的工程，可以适当降低分辨率。

- 拼接模式

拼接模式	描述
标志点拼接	适用于特征较少或存在对称特征的物体，也适用于对扫描精度要求较高的物体；需要在物体表面粘贴标志点。
框架点拼接	适用于特征较少或存在对称特征的物体，也适用于对扫描精度要求较高的物体；需要在物体表面粘贴标志点，且需要 **导入框架点文件**（.p3 / .dgm / .txt / .asc）或直接**扫描框架点**。 切换至**扫描点云**后，可以勾选**新增框架点**（默认）以在扫描过程中自动新增识别到的框架点。 **说明** • 一个工程中仅可存在一份框架点文件。 **注意** 扫描点云后不可切换至扫描框架点；若需扫描框架点，请先使用扫描框架点模式。

> **说明**
>
> 若粘贴了标志点且采集不到数据，请检查标志点粘贴情况（每个扫描区域至少有 4 个标志点，且相邻扫描区域至少有 4 个公共标志点）或者更换拼接模式。

- 标志点直径：勾选需要识别的标志点直径，相机窗口会根据选择的直径显示对应的标志点。
- 单双目扫描：若需扫描带有深孔、凹陷处的物体，建议开启单双目扫描，则将保留更多扫描数据，即左、右相机的所有扫描数据。

> **说明**
>
> - 若关闭此功能，则将仅保留左、右相机的共同扫描数据。
> - 仅保持设备连接状态下，且扫描前 / 后，支持设置此功能。

> **注意**
>
> 若扫描时出现存在数据分层的情况，建议重新标定后再开启此功能。

- 三维视野：开启（默认）后，则在扫描各个阶段，三维场景中将实时显示扫描头可识别的视野范围（三维半透明锥体），辅助查看扫描数据的完整性。

> **说明**
>
> 标志点 / 框架点拼接模式下，视野中会实时显示识别到的标志点。

- 扫描对象：根据不同物体材质选择不同的扫描对象模式，包括**普通**和**黑色/反光**。

相机设置

曝光模式：支持调节曝光模式为自动曝光（默认）、单次曝光、二次曝光、三次曝光或自定义曝光。
若当前使用的是自动曝光，则相机窗口中心会显示 曝光区域，请拖拽至待扫物体中心，以保证曝光效果。

点云曝光：若需调整扫描的点云亮度，可以使用步进器调整点云曝光档位；曝光档位越高，则曝光时间越长，亮度越高。

标志点曝光：若需调整扫描的标志点亮度，可以调整标志点曝光档位；曝光档位越高，则曝光时间越长，亮度越高，识别到的标志点越多（需开启标志点识别功能）。

相机增益：针对不同颜色、材质的物体，可以调节相机增益，从而获取更好的扫描数据；支持左右相机 同步增益，也可以点击 以切换至分别增益。

光机亮度：若物体材质较反光，建议降低光源亮度，即扫描仪投射的条纹亮度。

背景屏蔽：若扫描背景较杂乱，可以通过开启背景屏蔽，自动屏蔽待扫描物体的背景；背景屏蔽数值，数值设置越大，则屏蔽范围越大。

激光器：开启（默认）后，即可在待扫物体上看到激光点，以通过查看投射的两个激光点是否重合，判断扫描距离是否合适。

标志点实时识别：开启后，即可在相机窗口查看识别到的标志点。

> **说明**
>
> - 上次已扫描的标志点 / 第一帧左、右相机识别到的标志点，显示为绿色加号；
> - 本次（第二帧开始）左、右相机新识别到的标志点，显示为红色加号；
> - 仅单侧相机识别到或误差过大的标志点不显示编号。
> - 可以通过调节曝光加强识别效果，识别到更多的标志点。

光机对焦

若光机投影较模糊，或扫描效果清晰度不高，可以使用光机对焦；自动对焦前，开启激光器功能，移动物体至合适位置，保证两个激光点重合。

光机对焦后，需重新进行标定。

开始扫描

开始扫描。若机器人命令开启了**自动扫描**，则在机器人命令前该命令可不添加。

结束扫描

结束扫描。该命令在扫描完成的命令后必须要添加。

工程拼接

添加**新建工程组**命令，扫描数据完成，添加**新建工程**命令，再次扫描数据完成后，可添加此命令，将两个工程内的扫描数据进行拼接。

当运行此命令时，会自动打开扫描软件，进入拼接界面。拼接完成后，需手动点击**恢复**，才能继续执行工作流。

网格处理

该命令通常添加在**结束扫描**节点后面。扫描数据进行**网格处理**后，才能成功执行**保存数据**命令。

封装参数：

图标	功能	描述
	非封闭模型	未封闭孔洞的模型，保持扫描数据原始状态，封装处理耗时较短。
	半封闭模型	部分孔洞会被封闭的模型。
	全封闭模型	全部孔洞都会被封闭的模型，此类模型可以直接用于 3D 打印。 仅全封闭模型可以设置**模型质量：高、中**（默认）、**低**。

网格处理：

- **滤波**：优化数据，减少杂数据。设置级别较高时会丢掉部分小细节。
  - 无：不做优化。
  - 标准：轻量优化数据，尽量保留数据的表面特征。
  - 中：减少数据表面的杂数据。
  - 高：减少杂数据的同时使数据更加平滑。
- **平滑**：对数据进行去噪处理，使网格数据更加光滑，改善数据质量。
  - 当**优化**选择**无**时，此项功能不可用。
- **去孤立面**：删除任何与主体数据不相连的小面片数据。
  - 调整滑块或者点击上下箭头设置去孤立面数据比例，0 表示不去除孤立面。
- **最大面片数**：设置一个最大网格面片数量值作为生成网格时进行数据简化的上限。
  - 请合理输入该值，避免过度简化导致数据质量变差。
- **自动补小洞**：根据设置的补洞周长自动填补小洞。
  - 默认对周长 ≤ 10 mm 的小洞进行补洞，可根据需要调整。
- **去尖刺**：删除钉状物，检测并展平多边网格上的单点尖峰。
- **标志点补洞**：填补因被标志点覆盖，导致未被扫描到的物体表面孔洞。
- **推荐参数**：开启推荐参数则软件会根据不同模型计算不同的优化参数；关闭推荐参数，则使用自定义参数。

清空数据

删除当前工程中的所有扫描数据。

保存数据

保存类型：支持 STL、P3、ASC、OBJ、PLY 和 3MF 格式。

- 名称：模型文件的名称。
- [ ] 保留备份：
  - 若勾选，每次保存时会生成一个备份文件。
  - 若不勾选，多次执行命令，只会保留最后一次新建的工程。
- [ ] 使用 SN 号：

  连接到外部控制器后，通过 modbus 协议将产品 SN 号传输给 RC 软件，保存 STL 文件时将在自定义名称后追加 SN 号。
- 保存路径：点击**选择**，在文件资源管理器内选择一个文件夹作为模型文件的保存路径。

检测命令

使用 SHINING3D Inspect 检测命令前，请确认具备软件授权，否则将无法使用该命令生成检测报告。

SHINING3D Inspect

- exe 程序路径：选择 SHINING3D Inspect exe 程序所在路径。
- 检测模板路径：选择 SHINING3D Inspect 的工程文件（*.SNIProj），即检测模板。
- 报告导出路径：选择检测报告的保存路径。
- 报告导出格式
  - ☑ PDF
    - ☑ 打开检测报告（PDF）：扫描完毕后在检测界面自动打开检测报告。
  - ☑ CSV
- ☐ 是否保存检测工程
- ☐ 共享内存

PolyWorks

- 检测软件：默认检测软件为 PolyWorks。
- exe 程序路径：选择 PolyWorks exe 程序所在路径。
- 工作区路径：选择 PolyWorks 工作区的路径。
- 报告导出路径：选择检测报告的保存路径。
- 宏脚本：选择 PolyWorks 的宏脚本所在路径。
- ☑ 打开检测报告

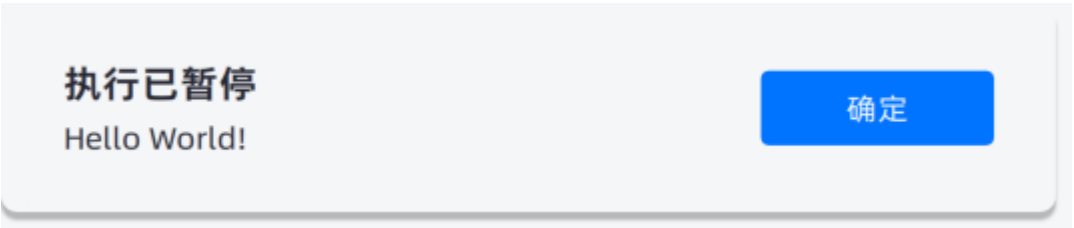
其它命令

等待时间

等待时间：在命令之间插入指定的等待时间（ms）。

自定义提示

输入长度为1~30字符的文本。当执行到该节点时，将弹出文本提示，同时暂停执行流程。点击确认后继续执行流程。



mes 系统对接

带参数调用外部程序。

- 外部 exe 路径：选择 mes 客户端 exe 文件所在的路径。
- 外部 exe 自定义参数：添加启动参数。不支持特殊字符。

联系我们

售后电话： 0571-83698061

售后邮箱： metrology_support_cn@shining3d.com

官方网站： https://www.shining3d.cn

公司地址： 浙江省 杭州市 萧山区 闻堰街道 湘滨路 1398 号